

2005학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

조건에 의하면 집합 $S = \{a_n \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}\}$ 는 공집합이 아니고 위로 유계이므로 완비성공리에 의하면 상한이 존재한다. $L = \sup S$ 라고 하고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 임을 보이자.

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자. 그러면 $L = \sup S$ 이므로 적당한 자연수 N 이 존재해서 $L - \varepsilon < a_N \leq L$ 를 만족한다. 만약 $L - \varepsilon < a_N \leq L$ 를 만족하는 자연수 N 이 존재하지 않으면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq L - \varepsilon$ 이므로 $L = \sup S$ 에 모순이다.

$\{a_n\}$ 이 증가수열이고 $L = \sup S$ 이므로 결국 $n > N$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$L - \varepsilon < a_N < a_n \leq L < L + \varepsilon$$

즉, $|a_n - L| < \varepsilon$ 를 만족한다. 따라서 극한의 정의에 의해 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 이므로 $\{a_n\}$ 의 극한은 $\{a_n\}$ 의 상한 즉, 최소상계이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제의 풀이과정을 잘 이해했다면 $\{a_n\}$ 이 아래로 유계인 감소수열일 때 $\{a_n\}$ 가 $\{a_n\}$ 의 하한으로 수렴한다는 것도 쉽게 증명할수 있다. 간단한 연습문제를 푼다고 생각하고 스스로 증명해보자.

*추가로 이 문제의 풀이과정을 잘 이해했다면 다음 명제가 참이라는 것도 쉽게 증명할수 있을 것이다.

1. 증가수열 $\{a_n\}$ 이 위로 유계가 아니면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$

2. 감소수열 $\{a_n\}$ 이 아래로 유계가 아니면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$

간단한 연습문제를 푼다고 생각하고 스스로 증명해보자. 여담으로 위 사실에 의하면 증가수열은 발산하면 ∞ 로 발산, 감소수열은 발산하면 $-\infty$ 로 발산하는 경우밖에 없다는 것을 알수 있다. 즉, $(-1)^n$ 처럼 발산(대학 입학 전에 흔히 사용하는 표현을 빌리면 ‘진동 발산’)하는 경우가 존재하지 않게 되는데 직관에 의하면 당연한 결과임을 쉽게 받아들일수 있을 것이다.

2. <해설>

Theorem 평균값 정리(Mean value theorem)

f 가 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속, 개구간 (a, b) 위에서 미분가능한 함수이면

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$$

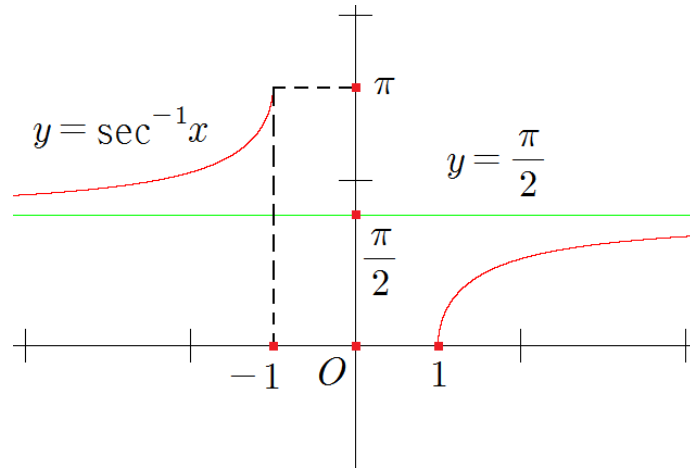
를 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재한다.

pf) 함수 g 를 $g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 로 정의하자. 그러면 g 는 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속, 개구간 (a, b) 위에서 미분가능하고 $g(a) = g(b) = 0$ 를 만족한다. 따라서 롤의 정리에 의하면 $g'(c) = 0$ 를 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재한다.

그리고 $g'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 이므로 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 를 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재한다. ■

3. <해설>

주어진 범위에서 $y = \sec^{-1}x$ 의 그래프는 다음과 같다.



$y = \sec^{-1}x$ 이면 $x = \sec y$ 이고 이때 $|x| \geq 1$ 이면 $0 \leq y < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{\pi}{2} < y \leq \pi$ 이다. 따라서 역삼각함수의 정의에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} x = \sec y = \frac{1}{\cos y} &\Rightarrow \cos y = \frac{1}{x} \\ &\Rightarrow y = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \left(\because 0 \leq y < \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } \frac{\pi}{2} < y \leq \pi \right) \end{aligned}$$

처음에 $y = \sec^{-1}x$ 로 놓았으므로 $|x| \geq 1$ 일 때 $\sec^{-1}x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ 가 성립한다. 그러므로 $|x| > 1$ 일 때 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} (\sec^{-1}x)' &= \frac{d}{dx} \left(\cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) \\ &= \frac{|x|}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} \quad (\because \sqrt{x^2} = |x|) \\ &= \frac{1}{|x| \sqrt{x^2 - 1}} \quad (\because x^2 = |x|^2) \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*위키백과 영어 사이트에서 역삼각함수(inverse trigonometric function)를 검색하면 $\csc^{-1}x$ 와 $\sec^{-1}x$ 의 치역이 Stewart 교재와 다르다는 것을 알 수 있다. 직접 비교하면 다음과 같고

	Stewart 교재	위키백과 영어 사이트
$\csc^{-1}x$ 의 치역	$0 < y \leq \frac{\pi}{2}$ 또는 $\pi < y \leq \frac{3\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2} \leq y < 0$ 또는 $0 < y \leq \frac{\pi}{2}$
$\sec^{-1}x$ 의 치역	$0 \leq y < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\pi \leq y < \frac{3\pi}{2}$	$0 \leq y < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{\pi}{2} < y \leq \pi$

각각의 경우 다음과 같은 특징, 장점을 갖고 있다.

	Stewart 교재에서 설명하는 $\csc^{-1}x, \sec^{-1}x$ 의 치역	위키백과 영어 사이트에서 설명하는 $\csc^{-1}x, \sec^{-1}x$ 의 치역
특징	$\tan y \geq 0$ 를 만족하는 범위와 매우 유사함	$\sin^{-1}x, \cos^{-1}x$ 의 치역과 매우 유사함
장점	치환적분법을 사용했을 때 자주 하는 계산 $\tan(\sec^{-1}x) = \sqrt{x^2 - 1}$ $\cot(\csc^{-1}x) = \sqrt{x^2 - 1}$ 를 편하게 할수 있게 해준다. 탄젠트가 0 이상인 범위이므로 부호가 플러스(+)로 고정되기 때문이다.	다음 등식을 만족해서 $\csc^{-1}x = \sin^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ $\sec^{-1}x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ $\csc^{-1}x, \sec^{-1}x$ 의 도함수 공식을 따로 외우지 않아도 쉽게 유도할수 있다.

4. <해설>

(a). $\sqrt{\ln x} = t$ 로 치환하면 $\ln x = t^2$ 에서 $\frac{1}{x} dx = 2t dt$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_1^e \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx = \int_0^1 2t^2 dt = \left[\frac{2}{3} t^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

■

(b). $x = \frac{\pi}{4} - t$ 로 치환하면 $dx = -dt$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2}{1+\tan x} dx &= \int_{\frac{\pi}{4}}^0 \frac{2}{1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-t\right)} \cdot (-1) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2}{1+\frac{1-\tan t}{1+\tan t}} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1+\tan t) dt \\ &= \frac{\pi}{4} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin t}{\cos t} dt \\ &= \frac{\pi}{4} + [-\ln|\cos t|]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2} \end{aligned}$$

■

(c). $x = 4\sin t \left(|t| \leq \frac{\pi}{2} \right)$ 로 치환하면 $dx = 4\cos^2 t dt$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_0^2 \sqrt{16-x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} 16\cos^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{6}} (8+8\cos 2t) dt = [8t+4\sin 2t]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*피적분함수에 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(f(x))^{\frac{1}{n}}$ 가 포함되어 있을 경우 $(f(x))^{\frac{1}{n}} = t$ 로 치환하면 적분을 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 추가로 2 이상의 자연수 m, n 에 대하여 $(f(x))^{\frac{1}{m}}, (f(x))^{\frac{1}{n}}$ 가 모두 포함되어 있을 경우 m, n 의 최소공배수 c 에 대해 $(f(x))^{\frac{1}{c}} = t$ 로 치환하면 적분을 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 최소공배수를 고려하는 이유는 $(f(x))^{\frac{1}{m}}, (f(x))^{\frac{1}{n}}$ 둘 다 t 에 대한 다항식으로 만들기 위해서인데 한 예로 3, 4 의 최소공배수는 12 이고 $x^{\frac{1}{12}} = t$ 라고 하면 $x = t^{12}$ 이고 이때 $t \geq 0$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} x^{\frac{1}{3}} &= (t^{12})^{\frac{1}{3}} = t^4 \\ x^{\frac{1}{4}} &= (t^{12})^{\frac{1}{4}} = t^3 \end{aligned}$$

따라서 $x^{\frac{1}{3}}, x^{\frac{1}{4}}$ 둘 다 t 에 대한 다항식이 된다. 다항식 적분 계산이 분수식 적분 계산보다 쉬워서 $(f(x))^{\frac{1}{m}}, (f(x))^{\frac{1}{n}}$ 둘 다 t 에 대한 다항식이 되어야 적분을 계산할 때 편하다. 비슷하게 피적분함수에 $x^{\frac{1}{4}}, x^{\frac{1}{6}}, x^{\frac{1}{9}}$ 가 있다면 4, 6, 9의 최소공배수가 36 이므로 $x^{\frac{1}{36}} = t$ 로 치환하면 된다.

*적분을 계산하려고 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘들 때 다음과 같은 치환이 유용한 경우가 있다.

$$\begin{aligned}x = a + b - t &\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a + b - t)dt = \int_a^b f(a + b - x)dx \\x = \frac{ab}{t} &\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{ab}{t^2} f\left(\frac{ab}{t}\right)dt = \int_a^b \frac{ab}{x^2} f\left(\frac{ab}{x}\right)dx \quad (ab > 0) \\ \int_0^\infty f(x)dx &\text{가 수렴하면 } a > 0 \text{에 대하여 } x = \frac{a}{t} \text{ 치환이 유용하다.}\end{aligned}$$

위와 같은 치환은 적분구간이 그대로 유지되면서 피적분함수의 함수식만 바꾸는 방법이고 이것을 이용해서 적분계산을 할수 있는 경우가 많다.

5. <해설>

조건에 의하면 $\frac{1-L}{2} > 0$ 이므로 적당한 자연수 N 이 존재해서 다음을 만족한다.

$$n > N \Rightarrow \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - L \right| < \frac{1-L}{2} \Rightarrow 0 < \frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{1+L}{2}$$

$r = \frac{1+L}{2}$ 라고 하면 $0 \leq L < 1$ 이므로 $0 < r < 1$ 이고 양변에 $a_n > 0$ 를 곱하면 $a_{n+1} < ra_n$ 를 얻는다. 따라서 나열해보면

$$\begin{aligned} a_{N+2} &< ra_{N+1} \\ a_{N+3} &< ra_{N+2} < r^2 a_{N+1} \\ a_{N+4} &< ra_{N+3} < r^3 a_{N+1} \\ &\vdots \\ a_n &< ra_{n-1} < r^{n-N-1} a_{N+1} \end{aligned}$$

이고 $0 < r < 1$ 이므로 무한급수 $\sum_{n=N+1}^{\infty} r^{n-N-1} a_{N+1}$ 는 수렴한다. 그러므로 비교판정법에 의하면

무한급수 $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ 는 수렴하므로 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*무한급수에서 유한한 개수의 항은 수렴/발산에 영향을 주지 않으므로 모든 자연수 N 에 대해 $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$

의 수렴/발산과 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산은 동일하다. 이 사실을 이용해서 무한급수의 수렴/발산을 판정할수 있는 경우도 있다.

6. <해설>

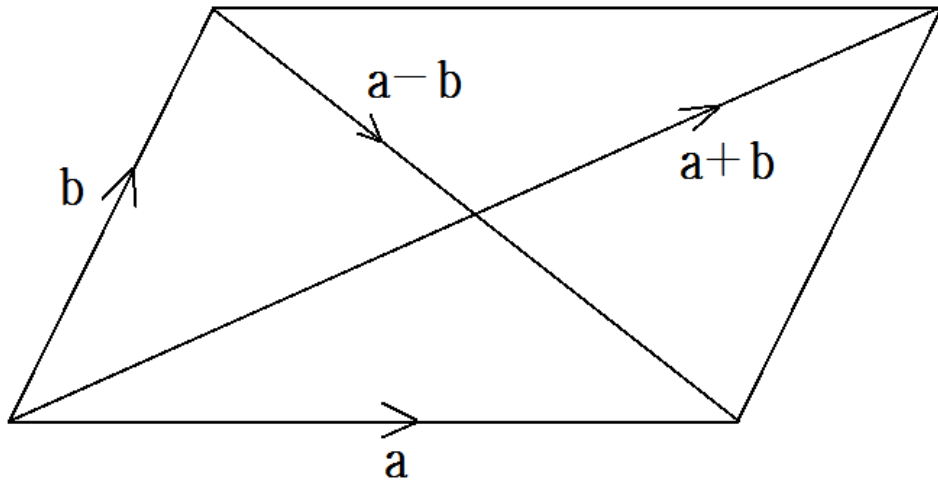
$-1 < x \leq 1$ 일 때 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$ 이므로 $-1 < \frac{x-a}{a} \leq 1$ 즉, $0 < x \leq 2a$ 일 때

$$g(x) = \ln x = \ln a + \ln \frac{x}{a} = \ln a + \ln \left(1 + \frac{x-a}{a} \right) = \ln a + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (x-a)^n}{n \cdot a^n}$$

를 얻을수 있고 따라서 $g(x) = \ln x$ 의 중심이 a 인 테일러급수는 $\ln a + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (x-a)^n}{n \cdot a^n}$ 이다. ■

7. <해설>

다음 그림에 의하면 두 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 를 이웃한 변으로 갖는 평행사변형의 대각선의 길이의 제곱합은 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2$ 임을 쉽게 알 수 있다.



벡터의 내적의 기본성질에 의하면

$$\begin{aligned} |\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 &= (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \\ &= (|\mathbf{a}|^2 + 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + |\mathbf{b}|^2) + (|\mathbf{a}|^2 - 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + |\mathbf{b}|^2) \\ &= 2(|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2) \end{aligned}$$

를 얻을 수 있고 따라서 두 대각선의 길이의 제곱합은 네 변의 길이의 제곱합과 같다. ■

8. <해설>

직육면체의 세 변의 길이를 각각 x, y, z 라고 하자. 그러면 부피가 일정하므로 양의 상수 p 에 대해 $xyz = p$ 라고 하면 겉넓이는 다음과 같이 표현된다.

$$2xy + 2yz + 2zx = 2p \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)$$

겉넓이의 최솟값을 구하기 위해 라그랑주 승수법을 사용하자.

$f(x, y, z) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$, $g(x, y, z) = xyz$ 라고 하고 다음 연립방정식을 풀자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\frac{1}{x^2} = \lambda yz \\ -\frac{1}{y^2} = \lambda zx \\ -\frac{1}{z^2} = \lambda xy \\ xyz = p \end{cases}$$

첫 번째 식의 양변에 x , 두 번째 식의 양변에 y , 세 번째 식의 양변에 z 를 곱하면 $\frac{1}{x} = \frac{1}{y} = \frac{1}{z} = -p\lambda$ 를

얻는다. 따라서 $x = y = z$ 이고 $xyz = p$ 이므로 $x = y = z = p^{\frac{1}{3}}$ 를 얻을수 있고 이때 겉넓이는

$2(xy + yz + zx) = 6p^{\frac{2}{3}}$ 이다.

$a > 0$ 일 때 직육면체의 세 변의 길이를 $x = 1$, $y = a$, $z = \frac{p}{a}$ 라고 하면 이때 겉넓이는 $2\left(a + p + \frac{p}{a}\right)$

이고 $\lim_{a \rightarrow \infty} 2\left(a + p + \frac{p}{a}\right) = \infty$ 이다. 그러므로 $6p^{\frac{2}{3}}$ 는 겉넓이의 최솟값이고 따라서 정육면체일 때 겉넓이가 최소이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 x, y, z 가 양수이므로 산술기하 평균 부등식에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq 3 \left(\frac{1}{xyz} \right)^{\frac{1}{3}} = 3p^{-\frac{1}{3}}$$

등호는 $\frac{1}{x} = \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ 일 때 성립하므로 최솟값을 더 쉽게 구할수 있다. 제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있는 경우가 많으므로 참고하자.

*해설 마지막에 $\lim_{a \rightarrow \infty} 2\left(a + p + \frac{p}{a}\right) = \infty$ 를 보인 이유는 $x = y = z = p^{\frac{1}{3}}$ 일 때 겉넓이가 최소가 될지

최대가 될지 아직 확인할수 없기 때문이다. 라그랑주 승수법은 제약조건 하에서 최대/최소가 되는 점의 후보를 찾는 방법이고 따라서 라그랑주 승수법으로 얻은 점이 1개이면 그 점을 대입했을 때 최대/최소 둘 중 어떤 값인지 추가로 확인해야 수학적으로 옳은 풀이가 된다. 따라서 객관식/단답형 문제에서는 확인하지 않아도 무방한데 서술형 문제에서는 반드시 확인해야 한다.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

9. <해설>

$\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1 : z = 0 \ (x^2 + y^2 \leq 4)$ 에 대하여 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 바깥방향 법선벡터를 갖는 폐곡면이므로 발산정리에 의해

$$\iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iiint_E 3 \, dV = 16\pi$$

를 얻는다. 그리고 $\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \langle x, y, 0 \rangle \cdot \langle 0, 0, -1 \rangle \, dS = 0$ 이므로 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 16\pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k \, dA = kA(D), \quad \iiint_E k \, dV = kV(E), \quad \iint_S k \, dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} \, dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) \ ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \quad \text{이고} \quad dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} \, dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) \ ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \quad \text{이고} \quad dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} \, dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle \\ F(x, y, z) = x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle \\ F(x, y, z) = y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

10. <해설>

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ y & xz^2 - 2y^3 & -2y^3 \end{vmatrix} = \langle -6y^2 - 2xz, 0, z^2 - 1 \rangle \text{ 이다. 곡면 } S \text{ 를 } z = -3 \text{ (} x^2 + y^2 \leq 4 \text{)} \text{ 라고 하고 } S \text{ 의}$$

단위법선벡터를 $\mathbf{n} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ 라고 하면 스톡스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iint_S \langle -6y^2 - 2xz, 0, z^2 - 1 \rangle \cdot \langle 0, 0, 1 \rangle dS \\ &= \iint_S (z^2 - 1) dS \\ &= 8 \iint_S 1 dS (\because S \text{ 위에서 } z = -3) \\ &= 32\pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀 때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle \\ F(x, y, z) = x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle \\ F(x, y, z) = y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴 수 있는 공식임을 알 수 있을 것이다.